

4 Вопрос (Нормальная подгруппа. Факторгруппа. Порядок факторгруппы)

Пусть G - группа, H - подгруппа в G

Обозначения:

G/H - множество всех левых смежных классов, $H \backslash G$ - множество всех правых смежных классов.

Определение: (Нормальная подгруппа)

- H - нормальная в $G \iff g * H = H * g \forall g \in G$, так как

$$\forall g : g * H * g^{-1} = H|g \iff g * H = H * g$$

Утверждение: (Нормальная подгруппа)

- H - нормальная подгруппа в G , если $\forall g \in G : gHg^{-1} \subseteq H$

Доказательство.

$\Rightarrow$: По определению $gH = Hg$; $gHg^{-1} = H \Rightarrow gHg^{-1} \subseteq H$.

$\Leftarrow$: если $gHg^{-1} \subseteq H \Rightarrow H \subseteq gHg^{-1} \Rightarrow H = gHg^{-1}$.

Ч.т.д

Определение : (Сопряженные подгруппы)

$xH = Hx^{-1}$ является подгруппой в G . Такие подгруппы называются сопряженными с H .

Дополнение.

Если $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ - гомоморфизм, то $\text{Ker} \varphi \trianglelefteq G_1$.

Если A, B - два подмножества, то обозначим $AB = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$

Теорема:

Пусть $H \trianglelefteq G$. Тогда

- $AB \in G/H$ для $\forall A, B \in G/H$.
- Множество G/H является группой относительно умножения смежных классов (эта группа называется факторгруппой группы G по подгруппе H)
- Отображение $\pi : G \rightarrow G/H$, задаваемое по правилу $\pi(x) = xH, x \in G$, есть сюръективный гомоморфизм групп (его называют каноническим), причём $\text{Ker} \pi = H$.

Доказательство.

- Выберем $a \in A, b \in B$. Докажем, что $AB = abH$.

$abH = \{abh \mid h \in H\}$ Нужно доказать, что элементы в этих множествах одни и те же.

Пусть $x \in A, y \in B$.

$x = ah_1, b = yh_2$, где $h_1, h_2 \in H$. $xy = ah_1bh_2$

$H \trianglelefteq G \rightarrow Hb = bH \rightarrow h_1b = bh_1$ для какого-то $h_1 \in H \rightarrow xy = ah_1bh_2 = abh_1h_2 \in abH$

. Таким образом, мы проверили включение $AB \subseteq abH$.

$$abh = (a(\in A) * bh(\in B)) \in AB$$

2. Бинарная операция на G/H определена корректно в силу пункта 1. $(A, B) \rightarrow (AB)$.

Пусть $A, B, C \in G/H$, $A = aH, B = bH, C = cH$, $(AB)C = (abH) \cdot cH = ((ab)c)H$,

$$A(BC) = aH \cdot (bcH) = (a(bc))H.$$

$(ab)c = a(bc)$ — в силу ассоциативности в исходной группе. $\rightarrow (AB)C = A(BC)$ — ассоциативность.

$H \in eH$; $AH = aeH = aH = A$, $HA = (ea)H = A$, H - нейтральный элемент.

$$aH \cdot a^{-1}H = (aa^{-1})H = H, (a^{-1}H)(aH) = H.$$

$A^{-1} = a^{-1}H$ — обратный к A элемент.

3. $\pi(xy) = \pi(x)\pi(y)$ для $\forall x, y \in G$. , $(xy)H = (xH) \cdot (yH)$ выполнено.

$A \in G/H \rightarrow A = \pi(a) = aH$ для $\forall a \in A$. , $Ker(\pi) = x \in G | \pi(x) = H$

$$\pi(x) = H \Leftrightarrow xH = H \rightarrow x \in H.$$

Вывод: $Ker(\pi) = H$.

Определение: (Порядок Факторгруппы)

Замечание: Индекс подгруппы H в G $[G : H]$ - число левых смежных классов G по H

Порядок Факторгруппы равен индексу подгруппы, то есть

$$|G/H| = (G, H)$$